第一章 绪论

一、单项选择题

1．数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的①以及它们之间的②和运算 等的学科。

①A．操作对象　B．计算方法　C．逻辑存储　D．数据映象

②A．结构　B．关系　C．运算　D．算法

2．数据结构被形式地定义为（D，R），其中 D 是①的有限集合，R 是 D 上的②的有限集合。

①A．算法　B．数据元素　C．数据操作　D．逻辑结构

②A．操作　B．映象　C．存储　D．关系

3．在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分成①。

A．动态结构和静态结构　B．紧凑结构和非紧凑结构

C．线性结构和非线性结构　D．内部结构和外部结构

4．线性表的顺序存储结构是一种①的存储结构，线性表的链式存储结构是一种②的存储结构。

A．随机存取　B．顺序存取　C．索引存取　D．散列存取

5． 在计算机存储器内表示时，物理地址和逻辑地址是连续的，称之为

A．逻辑结构　B．顺序存储结构

C．链表存储结构　D．以上都不对

算入至少8分/章作业

二、填空题

1．数据逻辑结构包括①、②、③和④四种类型。

2．线性结构中元素之间存在①关系，树形结构中元素之间存在②关系，图形结构中元素之间存在③关系。

3．下面程序段的时间复杂度是①。

```
for(i=0; i<n; i++)

 for(j=i; j<n;j++) x++;
```

4．下面程序段的时间复杂度是①。

```
s＝0；
for（i=0；i<n；i++）
  for（j=0; j<n; j++）
     s+=b[i][j]；
sum=s;
```

5．下面程序段的时间复杂度是①。

```
  for (i=1; i<n; i++)

    for (j=1; j<n; j++) x++;

    for (k=1; k<n;k++) x++;
```

每人至少8份/章作业

第二章 线性表

一、 填空题

1. 设长度为 n 的顺序线性表在任何位置上插入或删除操作都是等概率的，则插入一个元素时平均需要向__移动_____个元素，删除一个元素时平均需要向___移动_____个元素。
2. 线性表的链式存储结构中，元素之间的线性关系是通过结点中的_____域来实现的。
3. 线性表的顺序存储结构中逻辑上相邻的元素，物理位置_____相邻；线性表的链式存储结构中逻辑上相邻的元素，物理位置_____相邻。
4. 对于顺序表，访问结点的时间复杂度为_____，增加、删除结点的时间复杂度为_____。对于单链表，访问结点的时间复杂度为_____，增加、删除结点的时间复杂度为_____；在已知的结点*p 后插入一个新结点的时间复杂度为____。
5. 双向链表中每个结点含有两个指针域，其中一个指针域指向_____结点，另一个指针域指向_____结点。
6. 在一个单链表中 p 所指结点之前插入一个 s (值为 e)所指结点时，可执行如下操作：

```
q=head;
while (q->next!=p)    q=q->next;
s= new    Node;     s->data=e;
q->next=____  ;       //填空
```

转入至少8分/章作业

s->next=_____;　　//填空

7. 在一个单链表中删除 p 所指结点的后继结点时，应执行以下操作：

   q= p->next;

   p->next= _____;　//填空

   free（_____）；　//填空

8. 在一个单链表中 p 所指结点之后插入一个 s 所指结点时，应执行 s->next=_____和 p->next=____的操作。

9. 以head为头结点的循环双链表为空时，应满足 head->prior==____，head->next== _____。

二、选择

1. 在长度为 n 的顺序线性表中删除第 i 个元素(1<=i<=n)，则需要向前移动的元素个数为（　）。

   ⑴ n-i ⑵ n+1-i ⑶ n-1-i ⑷ i

2. 设指针 p 指向单链表中的结点 A，结点 A 的后继结点是结点 B，则删除结点 B 的操作为（　）。

   ⑴ p->next=p　⑵ p=p->next

   ⑶ p=p->next->next　⑷ p->next=p->next->next

3. 设指针 p 指向单链表中结点 A，指针 q 指向单链表中结点 A 的前驱结点 B，指针 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 和结点 B 之间插入结点 X 的操作为（　）。

   ⑴ s->next=p->next；　p->next=s；

每人至少2份/章作业

⑵ **q->next=s；　s->next=p；**

⑶ **p->next=s->next；　s->next=p；**

⑷ **p->next=s；　s->next=q；**

4. 在长度为 **n** 的顺序线性表中的第 **i** 个元素**(1<=i<=n+1)**之前插入一个新元素时，则需要向后移动的元素个数为（　）。

⑴ **n-i**　⑵ **n+1-i**　⑶ **n-1-i**　⑷ **i**

5. 在长度为 **n** 的有序线性表中插入一个元素后仍然保持有序的平均时间复杂度为（　）。

⑴ **$O(\log_2 n)$**　⑵ **O(1)**　⑶ **$O(n^2)$**　⑷ **O(n)**

6. 设指针 **p** 指向双向链表中的结点 **A**，指针 **s** 指向被插入的结点 **X**，则在结点 **A** 之后插入结点 **X** 的操作为（　）。

⑴**p->next=s；s->prior=p; p->next->prior=s；　s->next=p->next；**

⑵**s->prior=p；s->next=p->next；p->next=s；　p->next->prior=s；**

⑶ **p->next=s；　p->next->prior=s；　s->prior=p；　s->next=p->next；**

⑷ **s->prior=p；　s->next=p->next；　p->next->prior=s；　p->next=s；**

7. 指针 **p** 指向双向链表中的结点 **A**，则删除结点 **A** 的操作是（　）。

⑴ **p->prior->next=p->next；　p->next->prior=p->prior；**

⑵ **p->next->prior=p->next；　p->prior->prior=p->prior；**

⑶ **p->prior->next=p->prior；　p->next->prior=p->next；**

⑷ **p->next->next=p->next；　p->next->next=p->next；**

8. 线性表采用链式存储结构时，要求存储单元的地址（　）。

⑴ 必须是连续的　⑵ 部分地址必须是连续的

每人至少8分作业

⑶ 一定是不连续的　　⑷ 连续不连续都可以

9. 设 **head** 为单循环链表的头指针，则带头结点的单循环链表为空的判定条件是（　）。

⑴ **head==NULL**　　⑵ **head->next==NULL**

⑶ **head->next==head**　　⑷ **head!=NULL**

10.设 **head** 为单链表的头指针，则带头结点的单链表为空的判定条件是（　）。

(1) head==NULL　　⑵ **head->next==NULL**

⑶ **head->next==head**　　⑷ **head!=NULL**

11.用链表表示线性表的优点是（）

A. 便于随机存取　　**B.**便于进行插入和删除操作

C. 占用的存储空间较顺序表少　　**D.**元素的物理顺序与逻辑顺序相同

三、编程题

1、已知带头结点的单链表 **L**，判断链表是否为递增，递增返回 **1**，不递增返回 **0**。【函数头：**int IsIncrease(LinkList L)**】

2、设 **L** 为带头结点的单链表，且元素递增有序，试编写算法删除表中值相同的多余元素。【函数头：**Status Delet_sort(LinkLIst &L)**】

算入至少8分/章作业

第三章　栈和队列

一、填空题

1. 线性表、栈和队列从逻辑上来说都是___结构。对于栈只能在_____插入和删除元素；对于队列只能在___插入元素和在___删除元素。
2. 栈的插入和删除只能在栈的栈顶进行，后进栈的元素必定先出栈，所以又把栈称为_____表；队列的插入和删除运算分别在队列的两端进行，先进队的元素必定先出队，所以又把队列称为____表。
3. 长度为 m 的顺序栈中，指针 base 指向当前栈底的位置，指针 top 指向当前栈顶的位置，则当栈为空时满足的条件是_____；当栈为满时满足的条件是_____ ,栈中元素的个数____。
4. 设有一个空栈，现有输入序列 1、2、3、4、5，经过 push、push、pop、push、pop、push、push、pop、pop、 pop 后，输出序列为_____。
5. 循环队列的引入，目的是为了克服_____。
6. 一个长度为 m 的顺序循环队列，对头为 front，队尾为 rear，则该队列满的条件是_____，队列空的条件是_____，队列中的元素个数为_____。
7. 不论是顺序栈（队列）还是链式栈（队列），插入（删除）运算的时间复杂度均为_____。

二、选择题

1. 设元素进栈次序为 A、B、C、D、E，则下列不可能的出栈序列是（　　）。

每人至少8分/章作业

① ABCDE　② BCDEA　③ EABCD　④ EDCBA

2．设用一维数组 s[m]表示栈的存储空间，用 top 指向栈顶，则进行出栈时的操作序列是（　　）。

① x=s[top]；　② x=s[top]；top=0；

③ top=top-1；x=s[top]；　④ x=s[top]；top=top-1；

3．设用一维数组 s[m]表示栈的存储空间，用 top 指向栈顶，则进行入栈时的操作序列是（　　）。

① s[top] =x；　② top=top+1；s[top]=x；

③ top=top-1；s[top]=x；　④ s[top]=x；top=top+1；

4．设 front 是链式队列的头指针，rear 是链式队列的尾指针，s 指向插入的结点 A，则插入结点 A 的操作为（　　）。

① front->next=s；　front=s　② s->next=rear；　rear=s；

③ rear->next=s；　rear=s　④ s->next=front；　front=s；

5．设不带头结点的链队列，front 是链队列的头指针，rear 是链队列的尾指针，则删除队头元素的操作为（　　）。

① front=front->next；　② rear=rear->next　；

③ rear=front->next；　④ front=rear->next；

6．对于一个具有 m 个存储单元的循环队列，设 front 为队头指针，rear 为队尾指针，则该队列中队列元素的个数计算公式为（　　）。

① rear-front　② front-rear

③ (rear-front)%m　④ (rear-front+m)%m

每人至少8分清作业

7.设用一维数组 **q[m]**作为顺序循环队列的存储空间，**front** 指向队头，**rear** 指向队尾，则入队列的操作序列为（　）。

①**rear=rear+1**；**q[rear] =x**；② **q[rear]=x**；**rear=rear-1**；

③ **q[rear] =x**；**rear=(rear+1)%m**；

④ **rear=(rear-1)%m**；**q[rear]=x**；

8.设用一维数组 **q[m]**作为顺序循环队列的存储空间，**front** 指向队头，**rear** 指向队尾，则出队列的操作序列为（　）。

① **x=q[front]**；**front=front+1**；

② **x=q[front]**；**front=(front+1)%m**；

③**x=q[front]**；**front=front-1**；

④ **x=q[front]**；　**front=(front-1)%m**；

9. 栈和队列的共同点是____。

A.都是先进后出　　**B.**都是先进先出

C.只允许在端点处插入和删除元素　**D.**没有共同点

10.设计一个判别表达式中左，右括号是否配对出现的算法，采用（　）数据结构最佳。

A. 顺序表　**B.** 队列　**C.** 链表　　**D.** 栈

11.下列计算可以用到栈的是（　）。

A. 递归调用　**B.**括号匹配　**C.** 表达式求值

D. A，Ｂ，Ｃ

每人至少8份/章作业

三、编程题

1、括号匹配**[**利用栈**]**

2、数制转换**[**整数十进制**->**二、八、十六进制（栈）

小数十进制**->**二、八、十六进制（队列）**]**

每人至少8份/章作业

第四章 树与二叉树

一、填空题

1. 设一棵树的二元组形式表示为 T=（D，R），其中 D={A，B，C，D，E，F，G}，R={(A，B)，(A，C)，(A，D)，(B，E)，(C，F)，(C，G)}，则该树的度数为_____，树的深度为_____，叶子结点的个数为_____， C 结点的双亲结点为_____，C 结点的孩子结点为_____，F 结点的兄弟结点为_____。
2. 二叉树有_____种不同基本形态。
3. 一棵深度为 k 的满二叉树的结点总数为_____；一棵深度为 k 的完全二叉树的结点总数最少有_____个，最多有_____个。
4. 已知一棵二叉树中度数为 0 的结点个数为 n_0，度数为 1 的结点数为 n_1，则该树中度数为 2 的结点数为 n_2，则 n_0=_____。
5. 已知一棵二叉树的顺序存储结构表示为 ABCDEφF（其中字符φ表示空结点），则其先序序列为_____，中序序列为_____，后序序列为_____。
6. 按照从上到下、从左到右的顺序对有 n 个结点的完全二叉树从 1 开始顺序编号，则编号为 i（i!=1 且 2i+1<=n）的结点其双亲结点的编号为_____，其左孩子结点的编号为_____，其右孩子结点的编号为_____。

算入至少2份章作业

7. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，当用二叉链表作为存储结构时，其二叉链表中的指针域的总数为_____个，其中_____个用于链接孩子结点，_____个为空指针域。

8. 设某棵二叉树的先序遍历序列为 ABCDEFGH，中序遍历序列为 BCAEDGHF，则该二叉树的后序遍历序列为_____。

9. 设哈夫曼树中有 n 个叶子结点，则该哈夫曼树中总共有_____个结点。

二、选择题

1．假设一棵二叉树中，双分支结点数为 15 个，单分支结点数为 30 个，则终端结点数为（　　）。

① 15　　② 16　　③ 17　　④ 47

2．一棵二叉树上第 5 层的结点数最多为（　　）。

① 15　　② 16　　③ 8　　④ 32

3. 设一棵具有 n 个结点的满二叉树有 m 个叶子结点和 k 个分支结点，则下列等成立的是（　　）。

① n=2k+1② m+k=2n　　③ n=2m+1　　④ n=2k-1

4．设森林 F 中有三棵树，第一、第二和第三棵树的结点树分别为 m_1、m_2 和 m_3，则与森林 F 对应的二叉树的根结点的右子树上的结点个数是（　　）。

① m_1　　② m_1+m_2　　③ m_3　　④ m_2+m_3

每人至少8份/章作业

5．设 A、B 为一棵二叉树上的两个结点，中序遍历时 A 在 B 前的条件是（　　）。

① A 在 B 的右方　　② A 在 B 的左方

③ A 是 B 的祖先　　④ A 是 B 的子孙

6．若采用顺序存储结构存储深度为 h 且有 n 个结点的二叉树，则最多将浪费（　　）个存储单元。

① 0　　② 2^h-1-n　　③ 2^h+1-n　　④ 2^h-n

7．已知某二叉树的后序遍历序列是 dabec，中序遍历序列是 debac，则它的先序遍历序列是（　　）。

① acbed　　② decab　　③ deabc　　④ cedba

8．在一棵非空二叉树的中序遍历序列中，根结点的右边（　　）。

① 只有右子树上的所有结点

② 只有右子树上的部分结点

③ 只有左子树上的部分结点

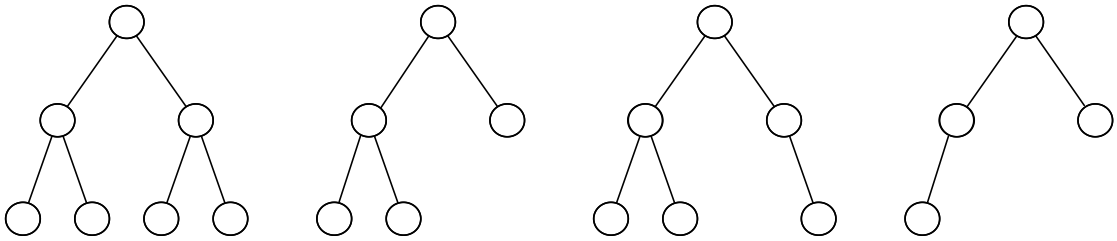
④ 只有左子树上的所有结点

9.任何一棵二叉树的叶子结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序____。

A.不发生改变　　B.发生改变　　C.不能确定　　D.以上都不对

10.如图所示的 4 棵二叉树，____不是完全二叉树。

每人至少8份/章作业



(A) (B) (C) (D)

11.树的基本遍历策略可分为先根遍历和后根遍历；二叉树的基本遍历策略可分为先序遍历、中序遍历和后序遍历。这里，我们把由树转化得到的二叉树叫做这棵数对应的二叉树。结论____是正确的。

A.树的先根遍历序列与其对应的二叉树的先序遍历序列相同

B.树的后根遍历序列与其对应的二叉树的后序遍历序列相同

C.树的先根遍历序列与其对应的二叉树的中序遍历序列相同

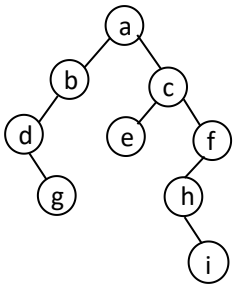
D.树的后根遍历序列与其对应的二叉树的中序遍历序列相同

12. 二叉树按某种顺序线索化后，任一结点均有指向其前驱和后继的线索，这种说法____。

A. 正确　　**B.** 错误

三、应用题

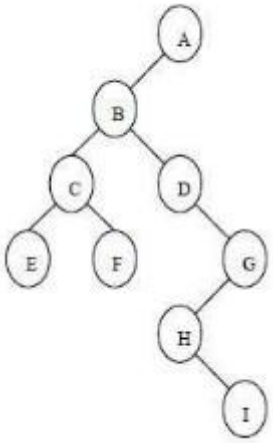
1. 由如图所示的二叉树，写出先序、中序、后序遍历序列，并画出二叉链表及中序线索链表



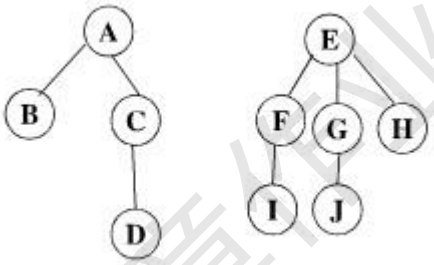
每人至少8份/查作业

2.根据 **7** 个叶子结点的权值集合**{4，2，6，7，10，15，18}**构成一棵哈夫曼树并计算这棵哈夫曼树的带权路径长度。

3.森林与二叉树的转换



二叉树转树



森林转二叉树

每人至少8份/章作业

第五章　图

一、选择题

1．在一个图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的____倍。

A. 1/2　　B. 1　　C. 2　　D. 4

2．任何一个无向连通图的生成树____。

A.只有一棵　　B.有一棵或多棵　C.一定有多棵　　D.可能不存在

3．在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的____倍。

A. 1/2　　B. 1　　C. 2　　D. 4

4．一个有 n 个顶点的无向图最多有___条边。

A. n　　B. n(n-1)　　C. n(n-1)/2　　D. 2n

5．具有 4 个顶点的无向完全图有____条边。

A. 6　　B. 12　　C. 16　　D. 20

6. 在一个具有 n 个顶点的无向图中，要连通全部顶点至少需要____条边。

A. n　　B. n+1　　C. n-1　　D. n/2

7．对于一个具有 n 个顶点的无向图，若采用邻接矩阵表示，则该矩阵的大小是____。

A. n　　B. (n-1)2　　C. n-1　　D. n^2

8．对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的无向图，若采用邻接表表示，则表头数量的大小为_①___；所有邻接表中的邻接结点总数是_②___。

① A. n　　B. n+1　　C. n-1　　D. n+e

导入至少份/章作业

② A. e/2　　B. e　　C.2e　　D. n+e

9．已知一个图，如图 7.1 所示，若从顶点 a 出发按深度搜索法进行遍历，则可能得到的一种顶点序列为__①_；按广度搜索法进行遍历，则可能得到的一种顶点序列为__②__。

① A. a,b,e,c,d,f　　B. a,c,f,e,b,d

C. a,e,b,c,f,d　　D. a,e,d,f,c,b

② A. a,b,c,e,d,f　　B. a,b,c,e,f,d

C. a,e,b,c,f,d　　D. a,c,f,d,e,b

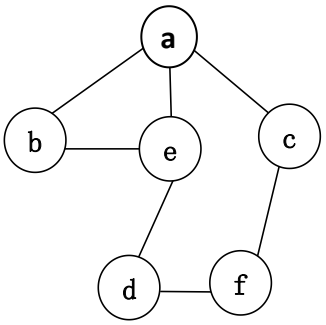


图 7.1

10．已知一有向图的邻接表存储结构如图 7.2 所示。

⑴ 根据有向图的深度优先遍历算法，从顶点 v1 出发，所得到的顶点序列是____。

A. v1,v2,v3,v5,v4　　B. v1,v2,v3,v4,v5

C. v1,v3,v4,v5,v2　　D. v1,v4,v3,v5,v2

⑵ 根据有向图的广度优先遍历算法，从顶点 v1 出发，所得到的顶点序列是____。

A. v1,v2,v3,v4,v5　　B. v1,v3,v2,v4,v5

每人至少8份/章作业

C. v1,v2,v3,v5,v4　　D. v1,v4,v3,v5,v2

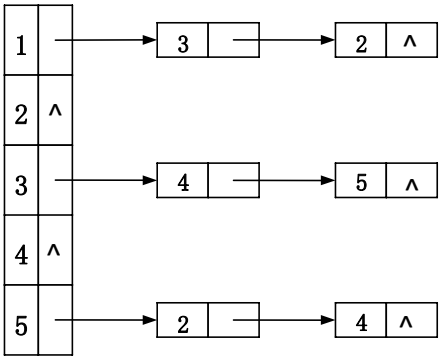


图 7.2

11．采用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于树的____。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历

C. 后序遍历　　D. 按层遍历

12．采用邻接表存储的图的广度优先遍历算法类似于树的____。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历

C. 后序遍历　　D. 层次遍历

13．判定一个有向图是否存在回路利用____。

A. 拓扑排序方法

B. 求最短路径的 Dijkstra 方法

C. 宽度优先遍历算法

D. 深度优先遍历算法

14．对于一个有向图，若一个顶点的入度为 k1,、出度为 k2，则对应邻接表中该顶点单链表中的结点数为____。

A.k1　　B.k2　　C.k1-k2　　D.k1+k2

15．对于一个有向图，若一个顶点的入度为 k1,、出度为 k2，则对应逆邻接表中该顶点单链表中的结点数为____。

算入至少8份课作业

A.k1　　B.k2　　C.k1-k2　　D.k1+k2

二、 填空题

1．在无权图 G 的邻接矩阵 A 中，若(vi,vj)或＜vi,vj＞属于图 G 的边集合，则对应元素 A[i][j]等于____，否则等于____。若 G 是无向图，且 A[i][j]等于 1，则 A[j][i]等于____。

2．已知图 G 的邻接表如图 7.4 所示，其从顶点 v1 出发的深度优先搜索序列为____，其从顶点 v1 出发的广度优先搜索序列为____。

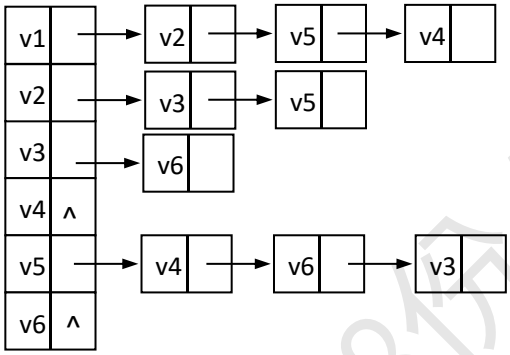


图 7.4　图 G 的邻接表

3．已知一个有向图的邻接矩阵，矩阵第 i 列非零元素之和是第 i 个结点的____度，矩阵第 i 行非零元素之和是第 i 个结点的____度。

4．如果含 n 个顶点的图形成一个环，则它有____棵生成树。

三、综合题

1．已知如图 7.5 所示的有向图，请给出该图的:

（1）每个顶点的入/出度；

（2）邻接距阵；

（3）邻接表；

（4）逆邻接表；

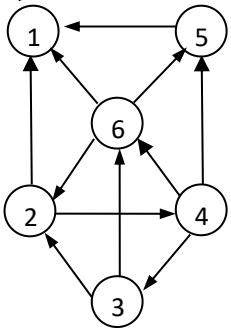


图 7.5 一个有向图

每人至少8份/章作业

2．请用克鲁斯卡尔和普里姆两种算法分别为图 7.6、图 7.7 构造最小生成树：

（1）

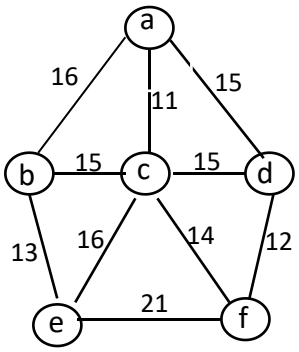


图 7.6

（2）

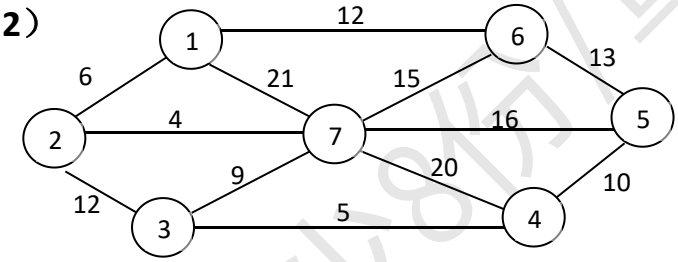


图 7.7

3.请用图示说明图 7.9 从顶点 a 到其余各顶点之间的最短路径。

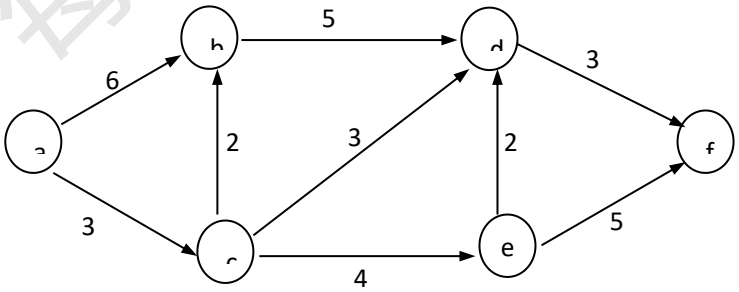


图 7.9

4．已知 AOE 网有 9 个结点：V1，V2，V3，V4，V5，V6，V7，V8，

每人至少8篇章作业

V9，其邻接矩阵如下：

(1)请画出该 AOE 图。

(2)计算完成整个计划需要的时间。

(3)求出该 AOE 网的关键路径。

∝	**6**	**4**	**5**	∝	∝	∝	∝	∝
∝	∝	∝	∝	**1**	∝	∝	∝	∝
∝	∝	∝	∝	**1**	∝	∝	∝	∝
∝	∝	∝	∝	∝	**2**	∝	∝	∝
∝	∝	∝	∝	∝	∝	**9**	**7**	∝
∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	**4**	∝
∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	**2**
∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	**4**
∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝	∝

每人至少8份/章作业

第六章 查找

一、选择题

1.采用顺序查找方法查找长度为 **n** 的线性表，查找成功时，每个元素的平均查找长度为____.

A. n　　B. n/2　　C. (n+1)/2　　D. (n-1)/2

2.有一个有序表为**{1，3，9，12，32，41，45，62，75，77，82，95，100}**，当二分查找值 **82** 的结点时，____次比较后查找成功。

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

3.设哈希表长 **m=14**，哈希函数 **H(key)=key%11**。表中已有 **4** 个结点：

addr (15)=4;　　addr (38)=5;　　addr (61)=6;　　addr (84)=7

如用二次探测再散列处理冲突，关键字为 **49** 的结点的地址是____。

A. 8　　B. 3　　C. 5　　D. 9

4.有一个长度为 **12** 的有序表，按二分查找法对该表进行查找，在表内各元素等概率情况下查找成功所需的平均查找长度为____。

A. 35/12　　B. 37/12　　C. 39/12　　D. 43/12

5．对于静态表的顺序查找法，若在表头设置监视哨，则正确的查找方式为____。

A.从第 **0** 个元素往后查找该数据元素

B.从第 **1** 个元素往后查找该数据元素

C.从第 **n** 个元素往开始前查找该数据元素

D.与查找顺序无关

6.散列表的平均查找长度 ____。

每人至少8分/章作业

A.与处理冲突方法有关而与表的长度无关

B.与处理冲突方法无关而与表的长度有关

C.与处理冲突方法有关而与表的长度有关

D.与处理冲突方法无关而与表的长度无关

二、填空题

1．已知有序表为（12，18，24，35，47，50，62，83，90，115，134），当用折半查找 90 时，需进行____次查找可确定成功；查找 47 时，需进行____次查找成功；查找 100 时，需进行____次查找才能确定不成功。

2．一个无序序列可以通过构造一棵____ 树而变成一个有序树，构造树的过程即为对无序序列进行排序的过程。

3. 平衡二叉排序树上任一结点的平衡因子只可能是 ____、____ 或 ____ 。

4．在散列存储中，装填因子α的值越大，则____；α的值越小，则____。

1. 2、4、3　2.二叉排序树　3.0、1、-1　4.存取元素时发生冲突的可能性就越大、存取元素时发生冲突的可能性就越小

三、综合题

1. 已知一组关键字{49，38，65，97，76，13，27，44，82，35，50}，画出由此生成的二叉排序树，并求平均查找长度。

2. 设哈希表的地址范围为 0～17，哈希函数 H(K)＝K MOD 13，其中Ｋ为关键字，对给定的关键字序列

每人至少3篇/章作业

（11,31,41,61,71,91,13,23,43,53,73,83,17,19)构造 Hash 表。

1> 用线性探测法再散列法（d＝1,2,3,..）处理冲突

（1）画出哈希表的示意图。

（2）设各关键字的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度

2>用链地址发处理冲突

（1）画出哈希表的示意图。

（2）设各关键字的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度

3. （2010 年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题第一题）

将关键字序列（7、8、30、11、18、9、14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组。散列函数为： H(key) = (keyx3) MOD 7，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

(1) 请画出所构造的散列表；

(2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

每人至少8分/章作业

第七章　排序

1. 一组记录的关键码为（**46**，**79**，**56**，**38**，**40**，**84**），则利用快速排序的方法，以第一个记录为基准得到的一次划分结果为____。

A. 38，**40**，**46**，**56**，**79**，**84**

B. 40，**38**，**46**，**79**，**56**，**84**

C. 40，**38**，**46**，**56**，**79**，**84**

D. 40，**38**，**46**，**84**，**56**，**79**

2. 一组记录的排序码为（**25**，**48**，**35**，**16**，**82**，**79**，**23**，**40**，**72**，**36**），按归并排序的方法对该序列进行两趟归并后的结果为____。

A. 16，**25**，**35**，**48**，**23**，**40**，**79**，**82**，**36**，**72**

B. 16，**25**，**35**，**48**，**79**，**82**，**23**，**36**，**40**，**72**

C. 16，**25**，**48**，**35**，**79**，**82**，**23**，**36**，**40**，**72**

D. 16，**25**，**35**，**48**，**79**，**23**，**36**，**40**，**72**，**82**

3. 排序方法中，从未排序序列中依次取出元素与已排序序列（初始时为空）中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置上的方法，称为____。

A. 希尔排序　　**B.** 起泡排序　　**C.** 插入排序　　**D.** 选择排序

4. 排序方法中，从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列（初始时为空）的一端的方法，称为____。

A. 希尔排序　　**B.** 归并排序　　**C.** 插入排序　　**D.** 选择排序

5. 用某种排序方法对线性表（ **25**，**84**，**21**，**47**，**15**，**27**，**68**，**35**，**20**）进行排序时，元素序列的变化情况如下：

每人至少2分/章作业

⑴ **25，84，21，47，15，27，68，35，20**

⑵ **20，15，21，25，47，27，68，35，84**

⑶ **15，20，21，25，35，27，47，68，84**

⑷ **15，20，21，25，27，35，47，68，84**

则所采用的排序方法是____。

A. 选择排序　　**B.** 希尔排序　　**C.** 归并排序　　**D.** 快速排序

6．数据表中有 **10000** 个元素，如果仅要求求出其中最大的 **10** 个元素，则采用(　　)算法最节省时间。

A．冒泡排序　　**B**．快速排序　　**C**．简单选择排序　　**D**．堆排序

1. . 在插入排序、希尔排序、选择排序、快速排序、堆排序和归并排序中，排序是不稳定的有____。

1.希尔排序、选择排序、快速排序和堆排序

每人至少8份/章作业